

語音陪伴：AI 成為你的情緒教練

一套客製化語音陪伴與學習激勵雲端系統

透過AI技術解決現代社會情感匱乏問題

提案動機與目的

💡 背景動機

在科技高度發展的現代社會中，儘管資訊交流日益便捷，許多人仍普遍面臨情感匱乏與孤獨感。

現有心理支持服務的問題：

- 被動性與短暫性：多數心理支持服務是被動提供且持續時間有限
- 缺乏個人化：通常缺乏針對個人情感記憶與偏好的客製化設計
- 逝去親人聲音的懷念：市場上缺乏能重現並互動的管道

🎯 核心目的



提供深度情感連結

運用AI語音模擬技術，為使用者建立具備「熟悉聲線」的數位陪伴者，填補現實生活中的情感空缺。



實現即時情緒支持

結合情緒辨識與語言模型，針對使用者當下的語氣和情境（如疲憊、焦慮、考試前），提供個人化、溫暖且適當的語音鼓勵與回應。



構建安全監測機制

透過雲端平台，提供家人與專業心理師專屬帳號，可查閱情緒趨勢報告，實現即時關懷與預警，確保使用者心理健康。

痛點分析

現有心理支持服務無法滿足現代社會人們的情感需求，主要存在以下三大痛點：



被動性與短暫性

多數心理支持服務是被動提供且持續時間有限，難以滿足使用者即時且長期的情感需求。使用者無法在需要時立即獲得支持，服務結束後也缺乏持續的陪伴。



缺乏個人化

現有服務通常缺乏針對個人情感記憶與偏好的客製化設計，無法提供符合使用者特定需求的支援，導致使用者感到不被理解或支持效果有限。



逝去親人聲音的懷念

對於懷念逝去親人聲音的使用者而言，市場上缺乏一個能重現並互動的管道，以提供持續的心靈慰藉與動力，導致情感支持的斷裂。



現代社會中的情感匱乏問題日益嚴重，特別是學生與上班族族群

執行方向與系統架構

前端應用



語音上傳介面

提供使用者上傳用於訓練AI模型的錄音檔案，建立專屬的AI聲線



即時語音互動介面

實現使用者與AI之間雙向語音對話功能，提供流暢自然的互動體驗



後端雲端平台



微服務與容器化部署

採用微服務架構與容器化技術（如Docker、Kubernetes），確保系統的高可用性與彈性擴展



安全性與穩定性

資料加密與金鑰管理、跨區域備援與自動故障切換，保障24/7不間斷服務



語音模型訓練服務

接收前端上傳的錄音，進行聲紋特徵分離、分析，並訓練生成專屬聲線的AI語音模型



情緒辨識模組

分析使用者語音中的情緒特徵（如疲憊、焦慮、興奮等），為後續的回應提供情緒判斷依據



大型語言模型整合

根據情緒辨識結果與對話內容，生成富有情感、人性化的文字回應

核心功能亮點



客製化聲線

使用者只需一鍵上傳錄音，系統即可生成專屬且具備記憶點的AI語音。

專屬AI聲線，提供獨一無二的陪伴體驗

✓ 聲紋特徵記憶



情境化回應

AI具備同理心與激勵機制，能根據使用者當下的情緒和情境，給予溫暖的安慰或適時的鼓勵。

💡 情緒辨識與回應



例如：疲憊→安撫，考試前→激勵



情緒報告分享

系統提供專屬的情緒報告與互動趨勢儀表板，經使用者授權後，家人或專業心理師可查閱。

👥 跨專業/家庭協同支持



實現即時關懷預警

成效預估



用戶參與度指標

- ✓ 每日使用率目標：系統啟用後第1-4週期平均每日使用時數
- ✓ 使用者留存率：啟用後第30、60、90天的用戶留存比例
- ✓ 語音互動頻率：單日平均語音互動次數與對話持續時間



情緒改善指標

- ✓ 焦慮程度降低：使用者自我報告與情緒辨識準確率比較
- ✓ 情緒波動頻率：負面情緒出現頻率與強度的變化
- ✓ 正向情緒指數：使用者在不同情境下的正向情緒反應



技術表現指標

- ✓ 語音辨識準確率：AI對不同語境與語音特性的辨識精準度
- ✓ 回應延遲：使用者提出問題到AI回應的平均時間
- ✓ 系統可用性：系統正常運作時間與需要維護的頻率



用戶滿意度指標

- ✓ 使用者滿意度評分：對AI陪伴體驗的整體滿意度回饋
- ✓ 功能使用滿意度：對各項功能的使用滿意度與建議
- ✓ 推薦意願：使用者向他人推薦系統的意願程度

以上指標將透過系統追蹤與定期調查收集數據，作為持續優化的依據

總結與展望



個人化陪伴

透過AI語音模擬技術，為使用者建立具備「熟悉聲線」的數位陪伴者，填補現實生活中的情感空缺。



即時情緒支持

結合情緒辨識與語言模型，針對使用者當下的語氣和情境，提供個人化、溫暖且适当的語音鼓勵與回應。



專業監測機制

透過雲端平台，提供家人與專業心理師專屬帳號，可查閱情緒趨勢報告，實現即時關懷與預警。



未來展望

透過AI技術解決現代社會情感匱乏問題，我們的系統將持續發展，為更多人提供情感支持與心理健康保障。



AI情感陪護



情緒智能提升



家庭健康連結